



SISTEMA DE BIBLIOTECA

Projeto Integrador — Entrega Parcial 1

Disciplina: Projeto Integrador
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aluno: Hezron Daniel M C Canturil
Leandro Caitano dos Santos
Luilson Vieira Martins

Polo: Sobradinho — BA | Equipe: 03

github.com/SonecoO/sistema-biblioteca

PHP

MySQL

MVC

XAMPP

GitHub

Identificação do	
Alunos	Hezron Daniel M C Cantuñi Leandro Caitano dos Santos Luilson Vieira Martins
Polo	Sobradinho —
Disciplina	Projeto Integrador
Curso	Análise e Desenvolvimento de
Equipe	Hezron Daniel M C Canturil Leandro Caitano dos Santos Luilson Vieira Martins
Entrega	Entrega Parcial 1 — Semana 3 (50
Repositório	https://github.com/SonecoO/sistema-

1. Descrição do Projeto

O **Sistema de Biblioteca** é uma aplicação web desenvolvida em PHP com arquitetura MVC e banco de dados MySQL, destinada ao gerenciamento completo das operações de uma biblioteca escolar ou comunitária. O sistema permite controlar o acervo de livros, o cadastro de usuários (leitores e bibliotecários), o processo de empréstimo e devolução de obras, além de gerar relatórios básicos de uso.

A solução elimina controles manuais em papel, reduz erros operacionais, agiliza as consultas ao acervo e fornece histórico de empréstimos por usuário — atendendo assim às demandas reais de pequenas e médias bibliotecas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web funcional para gerenciamento de biblioteca, aplicando os conceitos de arquitetura MVC, banco de dados relacional, autenticação de usuários e boas práticas de desenvolvimento em PHP.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar CRUD completo para livros, autores, categorias e usuários;
- Criar módulo de empréstimos e devoluções com controle de prazos;
- Desenvolver sistema de autenticação com perfis diferenciados (admin e leitor);
- Garantir validação de formulários e tratamento adequado de erros;
- Implementar upload de imagem de capa dos livros;
- Disponibilizar a aplicação em ambiente de deploy acessível.

3. Público-Alvo

O sistema é voltado para dois perfis principais de usuário:

Administrador (Bibliotecário)	Responsável pelo gerenciamento do acervo e dos usuários do sistema	CRUD completo, relatórios, gestão de empréstimos
Leitor (Usuário)	Pessoa cadastrada que realiza buscas e acompanh	Consulta empréstimos, histórico próprio

4. Funcionalidades Previstas

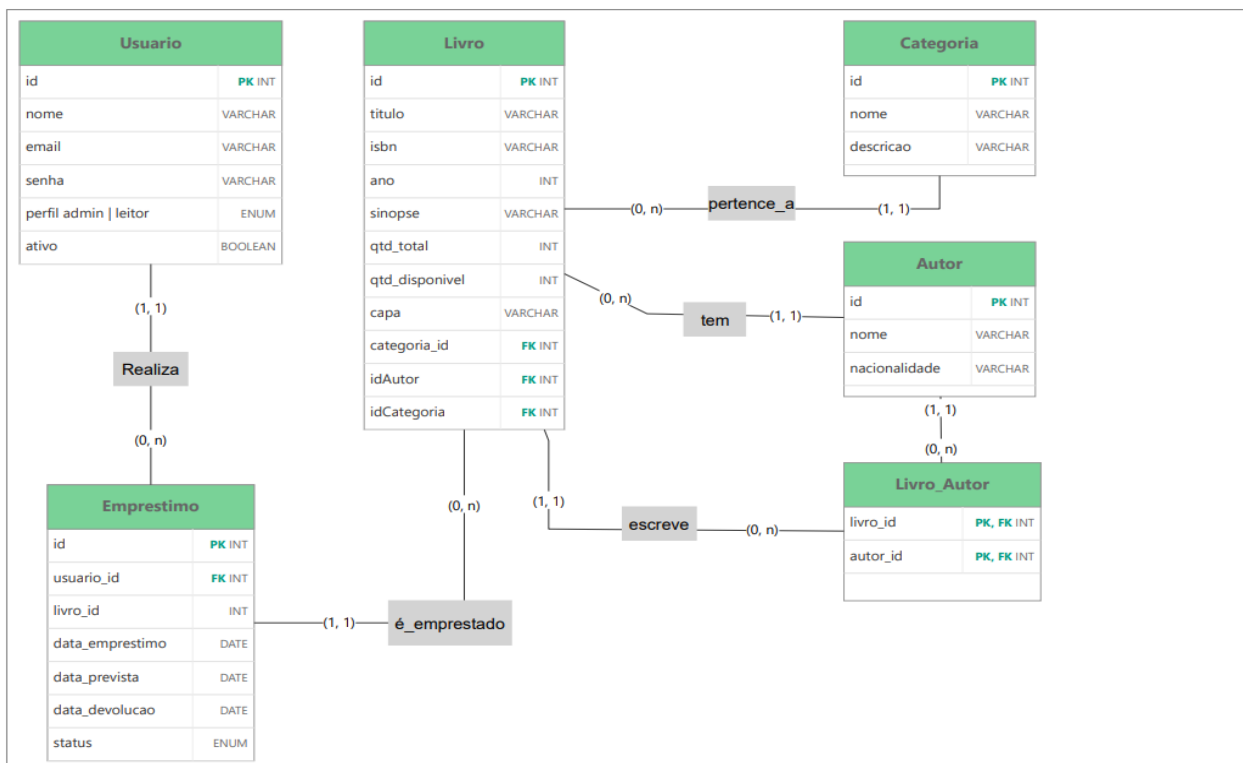
Módulo de Autenticação
• Login e logout com controle de sessão; • Recuperação de senha por e-mail (futuro); • Controle de acesso por perfil (admin / leitor); • Proteção de rotas autenticadas.
Módulo de Acervo (Livros)
• Cadastro de livros (título, ISBN, ano, sinopse, quantidade); • Vinculação com autores e categorias; • Upload de imagem de capa; • Busca e filtro por título, autor e categoria; • Listagem com paginação.
Módulo de Autores e Categorias
• CRUD completo de autores; • CRUD completo de categorias; • Relacionamento N:N entre livros e autores.
Módulo de Usuários (Leitores)
• Cadastro e edição de leitores; • Visualização do histórico de empréstimos por leitor; • Ativação e inativação de cadastros.
Módulo de Empréstimos
• Registro de novo empréstimo com data de devolução prevista; • Registro de devolução; • Controle de disponibilidade de exemplares; • Alerta visual para empréstimos em atraso; • Histórico completo por livro e por leitor.

Módulo de Relatórios

- Livros mais emprestados;
- Empréstimos em aberto;
- Histórico geral por período.

5. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O modelo de dados abaixo representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos. A notação utilizada é a de Peter Chen simplificada.



5.1 Descrição das Entidades

usuarios	id, nome, email, senha (hash), perfil, ativo	1:N com empréstimos
livros	id, titulo, isbn, ano, sinopse, qtd_total, qtd_disponivel, capa	N:N com autores; N:1 com categorias;
autores	id, nome, nacionalidade	N:N com livros (via livro_autor)
categorias	id, nome, descricao	1:N com livros
emprestimos	id, id_usuario, id_livro, data_emprestimo, data_prevista, data_devolucao, status	N:1 com usuarios, N:1 com livros
livro_autor	id_livro, id_autor	Tabela associativa (livros x autores)

6. Protótipos de Telas (Wireframes)

Os wireframes a seguir representam as principais interfaces do sistema, ilustrando a organização dos elementos sem definir estilo visual final.

Tela de Login

Tela de Login

BIBLIOTECA SISTEMA

E-mail

Senha

Entrar

Listagem do Acervo

Listagem do Acervo

Acervo

Empréstimos

Usuários

Relatórios

Buscar por título, autor ou categoria...

+ Novo Livro

Livro Exemplo 1

Autor da Silva

Ficção

Disponível: 3

Livro Exemplo 2

Autor da Silva

Ficção

Disponível: 3

Livro Exemplo 3

Autor da Silva

Ficção

Disponível: 3

Gestão de Empréstimos

Gestão de Empréstimos

Acervo

Empréstimos

Usuários

Relatórios

Gerenciar Empréstimos

Leitor	Livro	Empréstimo	Prev. Dev.	Status	Ação
Ana Souza	Dom Casmurro	01/07/2025	15/07/2025	Em aberto	Devolver
João Lima	O Alquimista	28/06/2025	12/07/2025	Em aberto	Devolver
Maria Clara	Harry Potter	10/06/2025	24/06/2025	Atrasado	Devolver

7. Cronograma de Entregas

A tabela a seguir apresenta as entregas previstas para o semestre, conforme definido no regulamento da disciplina.

Entrega Parcial 1	Sem. 3	50 pts	Planejamento e modelagem
Entrega Parcial 2	Sem. 5	30 pts	Estrutura MVC e rotas
Entrega Parcial 3	Sem. 7	60 pts	CRUD Inicial (Create + Read)
Entrega Parcial 4	Sem. 9	60 pts	CRUD Completo + validações
Entrega Parcial 5	Sem. 12	30 pts	Autenticação e controle de acesso
Projeto Final	Sem. 16	70 pts	Sistema completo + deploy + vídeo

* A linha em verde indica a entrega atual (Entrega Parcial 1). Todas as entregas são cumulativas.

8. Stack Tecnológica

PHP 8+ Back-end	MySQL Banco de Dados	Arquitetura MVC Padrão de Projeto
XAMPP Ambiente Local	Git / GitHub Versionamento	HTML5 / CSS3 Front-end